高中生物 OpenSciEd 高中 · B.4 自然选择与种群进化

怎样设计有韧性的城市

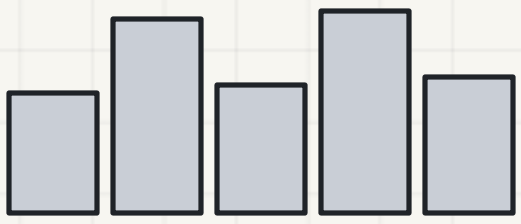
第10课 评估城市设计

（怎样用自然选择的知识设计城市，支持有韧性的种群和生态系统？ · 整合）

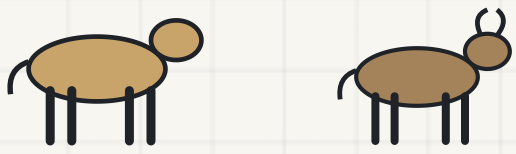
01

现象

评估为亚利桑那州巴克艾市预期增长提出的设计方案



山狮、骡鹿等需求

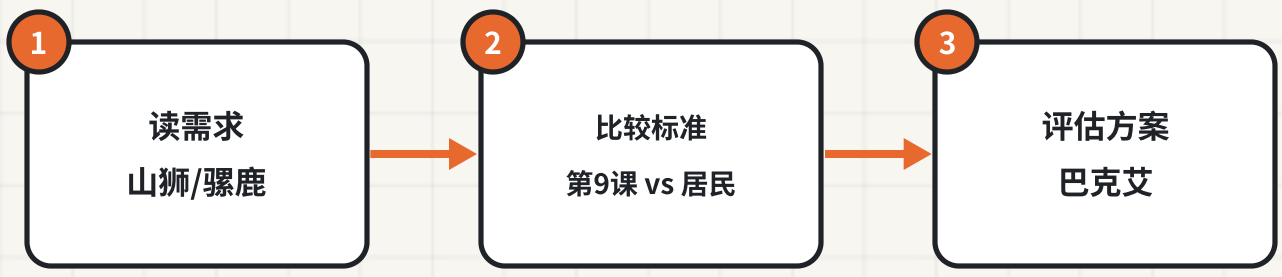


↓

02

评估方案

教材活动：研究巴克艾保护生物多样性和满足人类需求之间的冲突，阅读山狮、骡鹿等野生动物的需求，把第 9 课的标准和居民制定的标准、限制比较，评估方案



↓

03

得出结论

自然选择进化的知识帮助评估城市系统对其他种群是否稳定；城市可以设计成防止破碎、允许基因流动；决策要平衡科学和社会影响；土地利用很复杂，可能要优先某些标准

进化知识	防破碎	平衡	取舍
评估系统	允许基因流	科学与社会	土地利用

这一课弄明白

- **基因流** · 要保持
- **权衡** · 人与自然
- **拓展** · 设计校园生态角
- **安全** · 实地考察有成人陪同

教材来源：OpenSciEd B.4 Natural Selection & Evolution of Populations 第10课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）